Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations Neuroendocriniennes et digestives - Physiologie

Fiche de cours N°3

Fonctions pancréatiques en réponse au repas

PLAN

I. Introduction

II. Composition cellulaire du pancréas

III. Les sécrétions pancréatiques

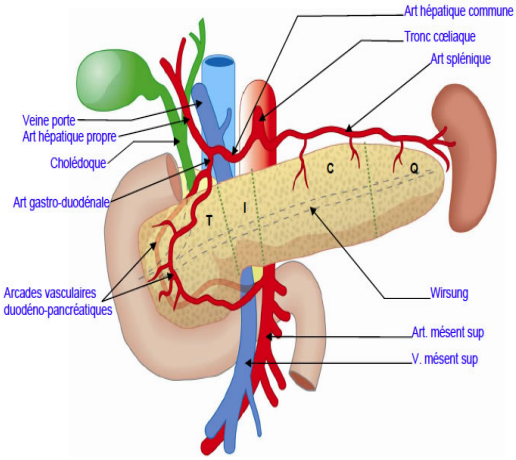
Légendes

Notion nouvelle cette année

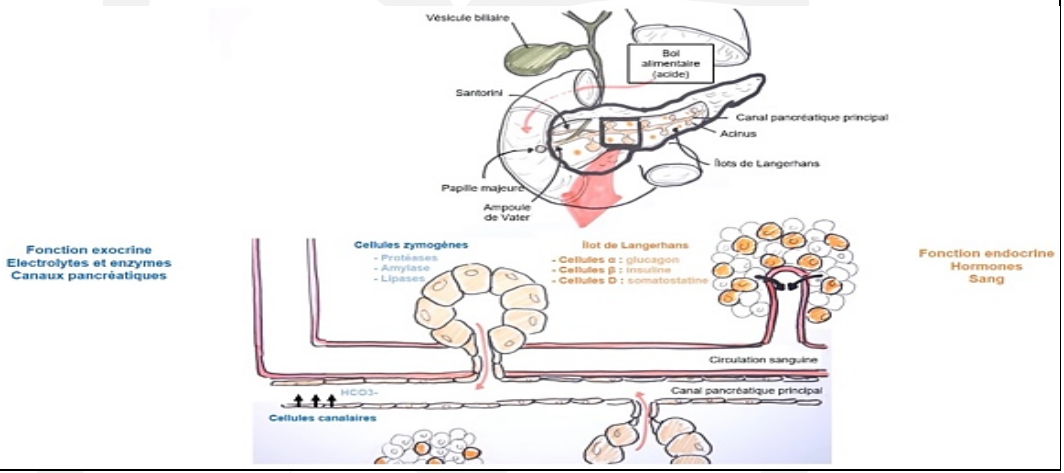
Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

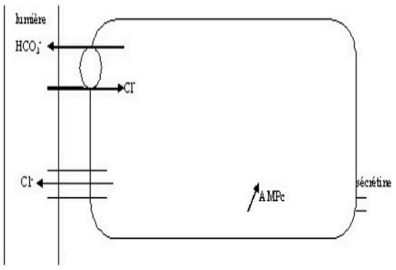
I. Introduction	**Le pancréas**
Généralités	• **Le pancréas = Glande annexe** du système digestif • **Localisation = Rétro-péritonéale**, derrière l'estomac, collé au cadre duodénal • **Pancréas est coupé en plusieurs parties :** ○ La tête : En contact avec le duodénum ○ L'isthme ○ Le corps : En contact avec la rate via l'intermédiaire de : ○ La queue • **Vascularisation : 3 artères et 1 veines :** ○ Artère gastro-duodénale ○ Artère splénique ○ Artère mésentérique supérieur ○ Veine porte • Son **drainage** s'effectue par : ○ **Canal principal = Canal de Wirsung** ○ **Canal accessoire = Canal de Santorini** ○ Drainage dans le duodénum **via l'ampoule de Water** (Jonction entre les voies biliaires pancréatiques et le duodénum) ○ La voie biliaire principal (VBP) se graine également dans le duodénum ▪ Dans sa partie terminale, elle traverse la tête du pancréas pour arriver au niveau de l'ampoule de Water 

II. Composition cellulaire du pancréas	**2 types de cellules**
Les cellules endocrines	• Regroupées en **amas cellulaire = Îlot de Langerhans** • Représentent 10% du parenchyme pancréatique • **Cellules α :** Sécrètent le **glucagon** => **Hyperglycémiante** • **Cellules β :** Sécrètent **l'insuline** => **Hypoglycémiante** • **Cellules D :** Sécrètent la **somatostatine**

Les cellules exocrines	• Organisée en **acini**
	• Ce sont les unités fonctionnelles du pancréas
	• Représentent 90% du parenchyme pancréatique
	• Elles se drainent au niveau des canaux excréteurs
	  ○ Les canaux secondaires du pancréas
	  ○ Puis le canaux pancréatique principal = Canal de Wirsung
	• **Les cellules zymogènes** : Sécrètent les enzymes pancréatiques +++ et de l'eau/électrolytes
	• **Les cellules canalaires** : Elles bordent les canaux excréteurs et sécrètent de l'eau et des électrolytes
	  ○ Bien plus que les cellules zymogènes
	• **Il n'y a pas de production de mucus par les cellules pancréatique**
	 

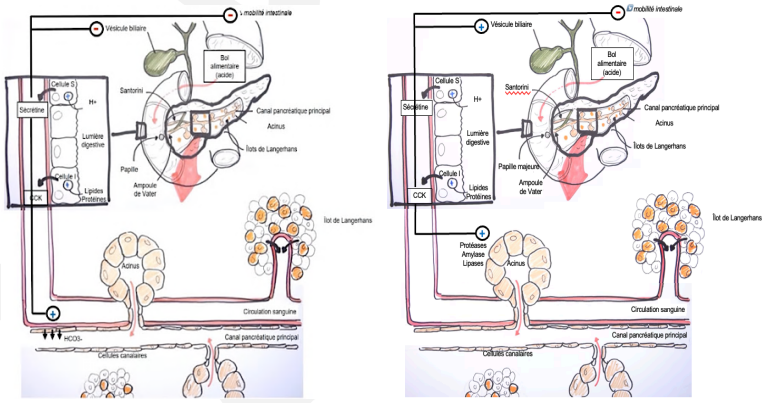
III. Les sécrétions pancréatiques	**Les sécrétions pancréatiques**

Généralités	• Le pancréas produit entre **1 et 1,5 L de sucs pancréatiques** par jours
	  ○ Quantité qui fluctue en fonction de la prise alimentaire
	• **Les sécrétions** sont :
	  ○ Incolore
	  ○ Non visqueux
	  ▪ Absence de mucus
	  ○ pH neutre ou alcalin
	  ▪ Varie en fonction du débit de sécrétions
	  ▪ Entre 7 et 8,4
	  ○ Riches en protéine : 10 à 15g
	  ▪ Notamment riche en enzymes (Pro enzymes) sécrétées par les cellules zymogènes

Les électrolytes	• Sécrétés par les **cellules canalaires +++**
	• **Ca2+ en concentrations** relativement **faibles** : 1,7 mM
	• **Sécrétions de bicarbonate HCO3- :**
	  ○ La sécrétine se lie à des récepteurs membranaires des cellules canalaires
	  ○ Activation de l'adénylate cyclase
	  ○ Augmentation de l'AMPc
	  ○ Les canaux Cl- de la membrane luminale (Canaux CFTR) vont s'ouvrir
	  ○ Cette sortie de Cl-, active un échangeur anionique
	  ▪ Permet de refaire rentrée le Cl- et sortir les HCO3-
	  - **Augmentation de la concentration des HCO3- dans lumières des canaux excréteurs pancréatiques**
	 

Les enzymes	• Elles sont **indispensables à la digestion +++** • Elles sont **sécrétées par les cellules zymogènes** sous forme de pro-enzymes inactives • Elles ne seront **activées que lorsqu'elles seront libérées dans le tube digestif** • Dans le duodénum

III. Les sécrétions pancréatiques	Les enzymes
Les protéases	• **Protéases = Digestions des protéines et libération d'AA et petits peptides qui vont être absorbés aux niveaux de l'intestin grêle** • **Trypsine (20%) : La plus représentée** ○ Endoprotéase (Endopeptidase) ○ Pro-enzyme inactive : Trypsinogène ○ Activation par l'entérokinase (Hydrolyse partielle) ▪ Se situe au niveau de la membrane apicale des enterocytes • **Chymotrypsine :** ○ Endopeptidase ○ Pro-enzyme inactive : Chymotrypsinogène ○ Activation par la trypsine • **Élastase :** ○ Endopeptidase ○ Agit sur les chaînes protéiques riches en alanine, notamment le tissu élastique ○ Pro-enzyme inactive : Proélastase • **Carboxypeptidases :** ○ Exopeptidases qui coupent préférentiellement à l'extrémité C-ter des protéines ○ Pro-enzyme inactive : Procarboxypeptidase ○ Activation par la trypsine
Les amylases	• **α-amylase** ○ Agit sur les liaisons α 1-4 des polymères glucidiques ○ Sécrétée directement sous forme active ○ Permet la dégradation des sucres complexes en sucres simples, dextrine et saccharides (di ou tri) • **Produits de dégradations :** Sucres simples, saccharides (di, tri), dextrines ○ Hydrolyse supplémentaire par les enzymes présentes sur la membrane apicale des entérocytes
Les lipases	• Elles permettent la **digestion des lipides :** ○ Nécessite un mécanisme de d'émulsification des lipides : ▪ C'est la dispersion des substances graisseuses dans la phase aqueuse du tube digestif sous la forme de petites gouttelettes ▪ Cela commence dès l'estomac par un brassage mécanique ▪ Se poursuit dans l'intestin grêle par l'action des sels biliaires - Les sels biliaires rendent accessible les graisses aux lipases grâce au phénomène d'émulsification • **Triglycéride lipase :** ○ Production de glycérol, d'acides gras libres, et de mono ou diglycérides ○ Sécrétée directement sous forme active ○ Agit sur les triglycérides qui représentent environ 60-80% des lipides apportés par l'alimentation ○ Aidée par la colipase (Coenzyme) • **Phospholipase (Phospholipase A2+++) :** ○ Agit sur les phospholipides ○ Activation par la trypsine ○ Production d'acides gras libres et de lysophospholipides • **Cholestérol-ester-hydrolase :** ○ Digestion du cholestérol : Ester de cholestérol hydrolysé en cholestérol libre (Forme absorbée) ○ Sécrétée sous forme active dans le tube digestif

III. Les sécrétions pancréatiques	**Contrôle des sécrétions exocrines pancréatiques**
Définition	• La **sécrétion exocrine** du pancréas est essentiellement **contrôlée par les hormones :** ○ **La cholécystokinine** ○ **La sécrétine**
La cholécystokinine = CCK	• Sécrétée par les **cellules endocrines de l'épithélium intestinal (Cellules I)** • Cellule ouverte avec un pôle apical en contact avec la lumière du tube digestif • Les récepteurs détectent la présence des nutriments : lipides et AA ○ En réponse : Libération au pôle basal de cholécystokinine • La cholécystokinine **stimule la sécrétion des sucs pancréatiques** en agissant sur les **cellules zymogènes = Pancréas exocrine** • Agit également sur la **motricité digestive :** ○ Elle augmente la vidange de la vésicule biliaire ○ Ce qui permet d'avoir des sels biliaires qui sont libérés rapidement dans le tube digestif => Permet l'émulsion lipidique (Digestion lipidique)
La sécrétine	• Sécrétée par les cellules endocrines de l'épithélium de l'intestin grêle ○ **Cellules S** du duodénum • Cellules ouvertes avec un pôle apical présentant des **canaux ioniques** ○ Ils détectent la présence et la concentration de protons dans la lumière intestinal • Quand la **concentration augmente => Vidange gastrique a commencée => Sécrétions de sécrétine par les cellules S,** dans la circulation sanguine • Elle agit sur les **cellules canalaires :** ○ Induit l'augmentation de sécrétions d'HCO3- ○ Ils tamponnent les H^+ => Favorise la digestion ▪ Elle se déroule de manière optimale à un pH voisin de la neutralité • **Réduit la mobilité intestinale et la vidange biliaire**  • La CCK et la sécrétine ont un effet inhibiteur sur la motricité gastrique (Ralentissent la vidange gastrique) : **Phénomène de rétrocontrôle** ○ Quand les hormones sont dans le duodénum, elles servent de signal pour ralentir la vidange